

1 Производная функция

Определение 1.1 – Производящая функция

Пусть $(a_n)_{n=0}^\infty$ - последовательность. Ее производящая функция - это формальный степенной ряд $A(t) = \sum_{n=0}^\infty a_n t^n = a_0 + a_1 t + \dots$

Элементарные операции:

$$A(t) \pm B(t) = \sum_{n=0}^\infty (a_n \pm b_n) t^n$$

$$c \in \mathbb{C} \Rightarrow cA(t) = \sum_{n=0}^\infty ca_n t^n$$

$$A(t)B(t) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)t + \dots + (a_0 b_n + \dots + a_n b_0)t^n + \dots$$

Определение 1.2

Последовательность $(c_n)_{n=0}^\infty$, где $c_n = a_0 b_n + \dots + a_n b_0$ называется сверткой последовательностей $(a_n)_{n=0}^\infty$ и $(b_n)_{n=0}^\infty$.

Замечание

Множество производящих функций образуют коммутативное кольцо с единицей; векторное пространство над полем $\mathbb{C} \Rightarrow$ имеем коммутативную алгебру с единицей.

Определение 1.3 – Композиция производящих функций

Пусть $b_0 = 0$. Тогда:

$$\begin{aligned} A(B(t)) &= a_0 + a_1 B(t) + a_2 B(t)^2 + \dots = a_0 + a_1 (b_1 t + b_2 t^2 + \dots) + a_2 (b_1^2 t^2 + 2b_1 b_2 t^3 + \dots) + \dots \\ &= a_0 + a_1 b_1 t + (a_1 b_2 + a_2 b_1^2) t^2 + (a_1 b_3 + 2a_2 b_1 b_2 + a_3 b_1^3) t^3 + \dots \end{aligned}$$

Пример

$$A(-t) = a_0 - a_1 t + a_2 t^2 - a_3 t^3 + \dots$$

(здесь $B(t) = -t$)

Почему?

$$\text{Ищем } B(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + \dots$$

$$A(t)B(t) = a_0 b_0 + (a_1 b_0 + a_0 b_1)t + \dots = 1 - \text{ХОТИМ}$$

$$a_0 b_0 = 1 \Rightarrow \text{находим } b_0.$$

$$a_0 b_1 + a_1 b_0 = 0 \Rightarrow \text{находим } b_1.$$

и так далее находим все b_i .

Теорема 1.1 – Об обратимых степенных рядах

$b_1 = 0, b_2 \neq 0$. Тогда существуют единственные $A(t), C(t)$, такие, что $a_0 = c_0 = 0$ и $A(B(t)) = B(C(t)) = t$

Доказательство

~~автор конспекта в душе не е~~ Предоставляется читателю в качестве самостоятельного упражнения.

Определение 1.4 – Производная

$$A'(t) = a_1 + 2a_2t + 3a_3t^2 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} na_n t^{n-1}$$
$$tA'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n t^n$$

Определение 1.5 – Первообразная

$$\int A(t)dt = a_0t + \frac{a_1t^2}{2} + \frac{a_2t^3}{3} + \dots$$

Замечание

$$(\int A(t)dt)' = A(t)$$

$$\int A'(t)dt = A(t) - a_0$$

Пример

- $a_n = 1 \Rightarrow A(t) = \sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{1-t}$
- Пусть b_n - производящая последовательность. $c_n = b_0 + b_1 + \dots + b_n$
 $C(t) = \frac{B(t)}{1-t}$ (свертка $(b_n), (1)$ (последовательности из единиц))
- $e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$
- $\sum_{n=0}^{\infty} nt^n = t(\frac{1}{1-t})' = \frac{t}{(1-t)^2}$

Теорема 1.2 – Формула Бине для n-ого числа Фибоначчи

$$F_n = \frac{\phi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$$

Доказательство

~~Займемся анальным сексом~~ Выведем формулу Бине для чисел Фибоначчи.

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

Введем производящую функцию: $F(t) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n t^n$

Умножим рекуррентное соотношение на t^{n+2} и просуммируем:

$$\sum_{n=0}^{\infty} F_{n+2} t^{n+2} = \sum_{n=0}^{\infty} F_{n+1} t^{n+2} + \sum_{n=0}^{\infty} F_n t^{n+2}$$

Перепишем эти формулы:

$$F(t) - F_0 - F_1 t = t(F(t) - F_0) + t^2 F(t)$$

И подставим значения $F_0 = 1, F_1 = 1$:

$$F(t) - t = tF(t) + t^2 F(t)$$

$$F(t) = \frac{t}{1 - t - t^2}$$

Теперь хотим разложить на простейшие.

Найдем корни знаменателя: это $t = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

Пусть $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

Тогда $1 - t - t^2 = (1 - \psi t)(1 - \phi t)$ (это крч из Виета + фанфакта что $\psi \cdot \phi = -1$, ну и домножим уравнение на -1).

Ищем разложение на простейшие:

$$\frac{t}{1 - t - t^2} = \frac{A}{1 - \phi t} + \frac{B}{1 - \psi t}$$

$$t = A(1 - \psi t) + B(1 - \phi t)$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A\psi + B\phi = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} B = -A \\ A\psi + B\phi = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} B = -A \\ A = \frac{1}{\phi - \psi} = \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} B = -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ A = \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

Итого:

$$F(t) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1 - \phi t} - \frac{1}{1 - \psi t} \right) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \phi^n t^n - \sum_{n=0}^{\infty} \psi^n t^n \right)$$

Отсюда и получаем формулу Бине:

$$F_n = \frac{\phi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$$

То бишь

$$F(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

. При больших n это приблизительно равно $\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n$

Пример

Как решать линейные рекуррентные соотношения?

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + c_2 a_{n+k-2} + \dots + c_k a_n$$

И здесь мы знаем $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$.

$$A(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$$

$$a_{m+k} t^{n+k} = c_1 t a_{n+k-1} t^{n+k-1} + c_2 t^2 a_{n+k-2} t^{n+k-2} + \dots + c_k t^k a_n t^n$$

Сумма по $n \geq 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+k} t^{n+k} = c_1 t \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+k-1} t^{n+k-1} + \dots + c_k t^k \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$$

Каждая из входящих сюда сумм (например, если это сумма $\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+k} t^{n+k}$) расписывается как $A(t) - a_0 - a_1 t - \dots - a_{k-1} t^{k-1}$. Последняя из сумм - $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ - запишется как $A(t)$. Ну тогда:

$$(1 - c_1 t - c_2 t^2 - \dots - c_k t^k) A(t) = P(t)$$

$$A(t) = \frac{P(t)}{Q(t)}$$

Это рациональная функция.

$$Q(t) = (1 - \alpha_1 t)^{r_1} (1 - \alpha_2 t)^{r_2} \dots (1 - \alpha_e t)^{r_e}$$

Это раскладывается на простейшие вида $\frac{1}{(1 - \alpha_s)^m}$

$$\frac{1}{1 - \alpha_s} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_s^n t^n$$

$$\frac{1}{(1 - \alpha_s)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \alpha_s^n t^n$$